

Modulo 2 - Conclusiones

Optimización del proceso de extrusión (Series de Tiempo y Analisis Estadístico) | Maria Fernanda Hurtado

Contexto

Una fabrica de juguetes de plastico busca reducir el Consumo Especifico de Energia (KPI, en kWh/ton) del proceso de extrusion. Del dataset crudo (44.095 registros) quedaron 37.307 filas limpias (84,6%) tras descartar errores de sensores (#DIV/0!, #VALUE!, Bad) e instantes sin produccion.

Tarea A - Analisis de turnos (Manana vs Noche)

- **Eficiencia practicamente identica:** KPI medio 176,24 vs 176,24 kWh/ton. La d de Cohen es 0,000 (efecto insignificante).
- El test de Welch no da diferencia ($p=0,9954$) y Mann-Whitney si ($p=0,0002$): la 'significancia' es un artefacto del tamano de muestra enorme, no una diferencia relevante de negocio.
- **Lo que si difiere es la variabilidad:** el turno de noche es mas inestable.

Tarea A - Deteccion de anomalias

Con el criterio IQR (robusto, apto para datos no normales) se evaluaron los 176 turnos de 12h en dos dimensiones: nivel (KPI promedio alto) y variabilidad interna.

- **26 de 176 turnos son anomalos** (17 por nivel ineficiente, 13 por variabilidad alta).
- Los mas ineficientes: 2022-11-12 Manana (KPI 293) y Noche (281), y 2022-11-13 Manana (274).
- Los mas inestables: 2022-10-29 Manana y 2022-12-30 Noche.
- La noche concentra mas anomalias (16,9% de sus turnos) que la manana (12,6%).

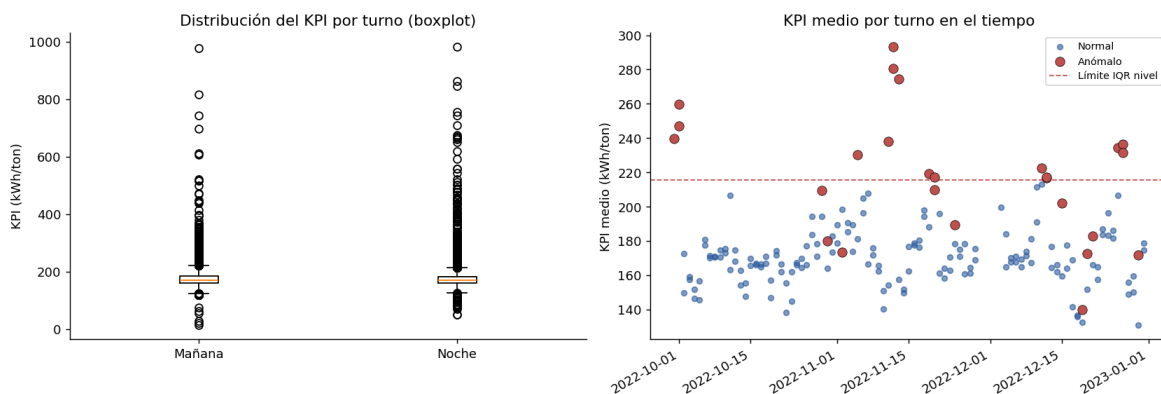


Figura 1. KPI por turno (boxplot) y serie temporal con los turnos anomalos resaltados.

Tarea B - Curvas de temperatura y consumo de motores

Se evaluo la hipotesis de que ciertas curvas de temperatura en los barriles minimizan el consumo de los motores (MD1 + MD2), en tres niveles: correlacion, comparacion de perfiles y modelo predictivo.

- **Correlacion:** el Barril 2 es la senal mas clara ($r = -0,84$): mas caliente, menos consumo. El alimento de material (ROT) domina el consumo ($r = +0,93$) y debe controlarse.

- **Perfiles:** en bajo consumo el Barril 2 esta a ~160 C frente a ~77 C en alto consumo: una diferencia marcada.
- **Modelo (Random Forest):** temperaturas + alimento explican el 99,4% del consumo (R^2 test = 0,994), pero el alimento concentra el 91,9% de la importancia.

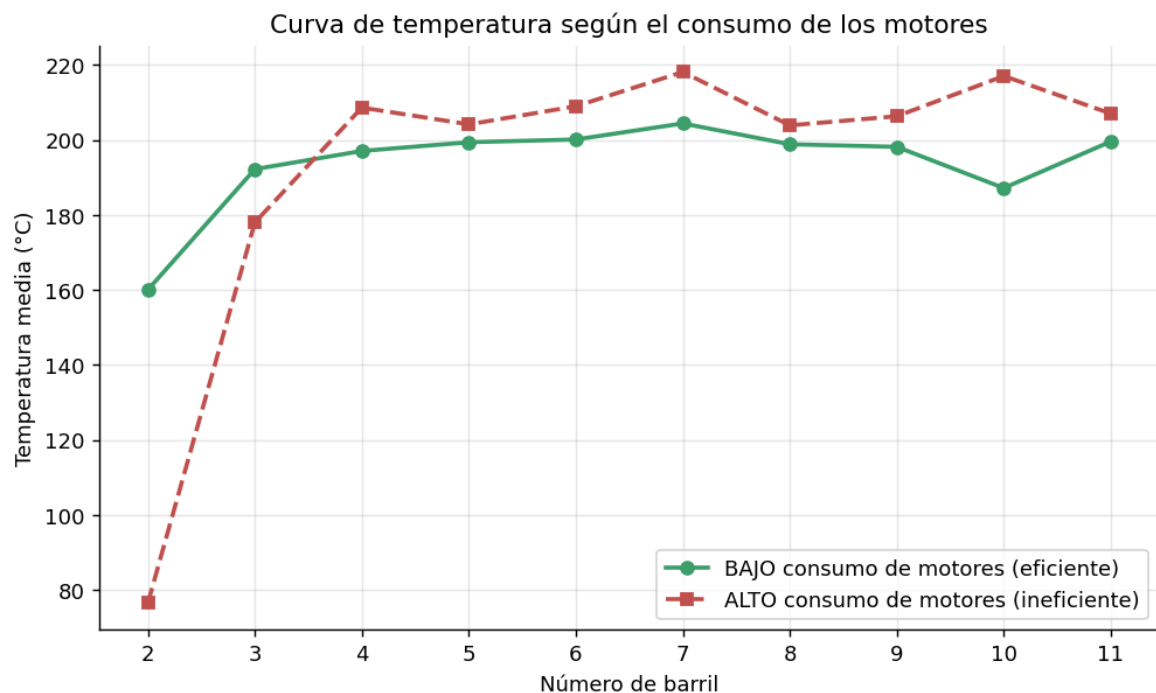


Figura 2. Curva de temperatura por barril: registros de bajo frente a alto consumo.

Veredicto de la hipótesis

Validada parcialmente. Si existen temperaturas (sobre todo en los primeros barriles) asociadas a un menor consumo de los motores, pero el efecto no se reparte por igual: unos pocos barriles concentran la influencia. El alimento de material es el factor dominante y hay que controlarlo para no confundir su efecto con el de la temperatura.